உமிழ்வு அல்லது உமிழ் வடிகட்டி: புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியின், பிம்ப பாதையினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் நோக்கமானது அனைத்து கிளர்ச்சியூட்டும் வரம்பு அலைநீளத்தினை வடிகட்டுவதும் மற்றும் வகைமாதிரி அல்லது மாதிரிப் பொருளில் உள்ள புளோரோபோரின் உமிழ்வு வரம்பு அலைநீளத்தினை கடத்துவதும் ஆகும்.

டைகுரோயிக் வடிகட்டி அல்லது பிம்பம் பிரிவு கருவி: டைகுரோயிக் வடிகட்டி அல்லது பிம்பம் பிரிவு கருவியானது, கிளர்ச்சியூட்டும் வடிகட்டி மற்றும் உமிழ்வு வடிகட்டி இரண்டுக்கும் இடையில் 45° கோணத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் செயல்முறையானது, மாதிரி பொருளில் உள்ள புளோரோபோர் நோக்கி, கிளர்ச்சியூட்டும் அலைநீளத்தைப் பிரதிபலிக்கச் செய்வதும் உமிழ்வு அலைநீளத்தைக் கண்டறியும் உணர்வியை நோக்கி கடத்துவதும் ஆகும்.

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> புளோரசன்ஸ் குளிர்ந்த ஒளி என்று கூறப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இது வெப்ப ஆதாரம் போன்ற வெண்சுடர் வீசு எரிகிற ஒளி விளக்கில் இருந்த வருவதில்லை.

2.2.3 செயல் இயங்கமைப்பு (Working Mechanism)

உற்றுநோக்கப்பட வேண்டிய வகைமாதிரியைப் புளோரசன்ட் சாயம் கொண்டு சாயம் ஏற்றப்படுதல் அல்லது இணைக்கப்படவேண்டும். பிறகு மெர்க்குரி ஆர்க் விளக்கில் இருந்து வருகிற அதிக திண்ணமான புறஊதாக் ஒளியினால் அவை ஒளியூட்டப்படவேண்டும். ஒளியானது கிளர்ச்சி வடிகட்டியின் வழியாக செல்லுகிறது. இது நீல ஒளியை மட்டும் கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது. பிறகு நீல ஒளியானது டைகுரோயிக் கண்ணாடியைச் சென்றடைகிறது. அது மாதிரி பொருளை நோக்கி கீழ் பிரதிபலிக்கப்படுகிறது. புளோரசன்ஸ் சாயத்தால் இணைக்கப்பட்ட மாதிரி பொருள் நீல ஒளியை உறிஞ்சுகிறது. (குறைந்த அலைநீளம் மற்றும் பச்சை ஒளியை உமிழ்கிறது). உமிழப்படும் பச்சை ஒளியானது மேல் நோக்கி நகர்ந்து டைகுரோயிக் கண்ணாடி வழியாக கடந்து செல்லுகிறது. நீல ஒளியை பின்னோக்கி பிரதிபலிக்க செய்து, பச்சை ஒளியை மட்டும் பொருளருகு லென்சின் உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கிறது. பிறகு அது தடை வடிகட்டியை அடைகிறது. தடைவடிகட்டியானது, பச்சை ஒளியை மட்டும் அனுமதிக்கிறது. வடிகட்டப்பட்ட புளோரசன்ஸ் உமிழ்வு, உணர்வி கருவிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இங்கு பிம்பத்தினை இலக்கமாக்கப் படலாம் (படம் 2.7).

2.2.4 பயன்பாடுகள் (Applications)

- புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியானது உயிர் மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றம் மருத்துவ நோயியலில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நுட்பமாக மாறிவிட்டது.
- புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி பலநிற சாயங்கள் செல்லுனுள் உள்ளே உள்ள அமைப்புகளை இணைத்தல் மற்றும் செல்களின் உடற்கூற்றினை நிலையினை அளவீடு செய்ய பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
- நிலக்கரித்துண்டின் இழையமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பு போன்றவற்றை உற்றுநோக்க உதவி செய்கிறது.
- மண்பாண்டத்தின் துளைகளை புளோரசன்ட் சாயம் பயன்படுத்தி அறியலாம்.
- மருத்துவ மாதிரியில் உள்ள மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் பாக்டீரியாவைக் கண்டறியலாம்.

எபிஸ்கோபிக் புளோரசன்ஸ்

எபிஸ்கோபிக் புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியில் கிளர்ச்சியூட்டும் ஒளியானது பொருளருகு லென்சின் வழியாக வகைமாதிரிக்கு மேலிருந்து வருகிறது. இதுவே தற்பொழுது அதிகம் பொதுவான புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி ஆகும்.

இந்த நுண்ணோக்கியில் பொருளருகு லென்சு, கன்டென்சர் மற்றும் பொருளருகுவாக செயல்படுகிறது. குவார்ட்ஸ் பொருளருகு லென்சுகள் ஆழமான புறஊதா கிளர்ச்சியூட்டத்திற்கு தேவைப்படுகிறது.

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> 1924–ஆம் ஆண்டு டாக்டர் டீ. ப்ராய் என்னும் பிரஞ்சு நாட்டு விஞ்ஞானி எலக்ட்ரான் கற்றைகளைத் துரிதப்படுத்தபடும் பொழுது போது அவைகள் அலைகளை போன்றும் மற்றும் மூலக்கூறு மற்றும் அணுக்களை விட குறைந்த அலைநீளம் கொண்டவை எனபதை காண்பித்தார்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 16 2/14/2020 4:35:15 PM